10.Полуравнини

Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ } ;

Означение: ще означаваме l (x, y) = A.x + B.y + C;
ако имаме точка M_0 (x_0, y_0), l (M_0) = A.x_0 + B.y_0 + C;

Теорема: Нека са дадени права g: l (x, y) = A.x + B.y + C = 0 и две точки M_1 (x_1, y_1) и M_2 (x_2, y_2), които не лежат на правата; тогава
M_1 и M_2 лежат в различни полуравнини относно правата g, тогава и само тогава, когато: l (M_1).l (M_2) < 0;
Доказателство:

M_1 и M_2 лежат в различни полуравнини тогава и само тогава, когато отсечката M_1M_2 пресича правата g;
Нека $M_1M_2 \cap g$ = т. M_0 ➔ $\vec{M_0M_1}$ е колинеарен с $\vec{M_0M_2}$ ➔ $\vec{M_0M_2} = \mu.\vec{M_0M_1}$, но M_0 е между M_1 и M_2 ➔ $\mu < 0$;

M_0 (x_0, y_0) ➔ $\vec{M_0M_1}$ ($x_1 - x_0$, $y_1 - y_0$), $\vec{M_0M_2}$ ($x_2 - x_0$, $y_2 - y_0$)
➔ $x_2 - x_0 = \mu.(x_1 - x_0)$; $y_2 - y_0 = \mu.(y_1 - y_0)$ ➔
$x_0 = (x_2 - \mu.x_1)/(1 - \mu)$; $y_0 = (y_2 - \mu.y_1)/(1 - \mu)$;
$M_0 \in g$ ➔ A.x_0 + B.y_0 + C = 0 ➔
A.$(x_2 - \mu.x_1)/(1 - \mu)$ + B.$(y_2 - \mu.y_1)/(1 - \mu)$ = 0 ➔
(A.x_2 + B.y_2 + C) - μ.(A.x_1 + B.y_1 + C) = 0 ➔ l (M_2) = μ.l (M_1)
➔ $\mu < 0 \Leftrightarrow$ l (M_1). l (M_2) < 0 и теоремата е доказана;

Следствие:
g : l (x, y) = A.x + B.y + C = 0;
g разделя равнината на две полуравнини λ и $\overline{\lambda}$:
λ : A.x + B.y + C > 0
$\overline{\lambda}$: A.x + B.y + C < 0